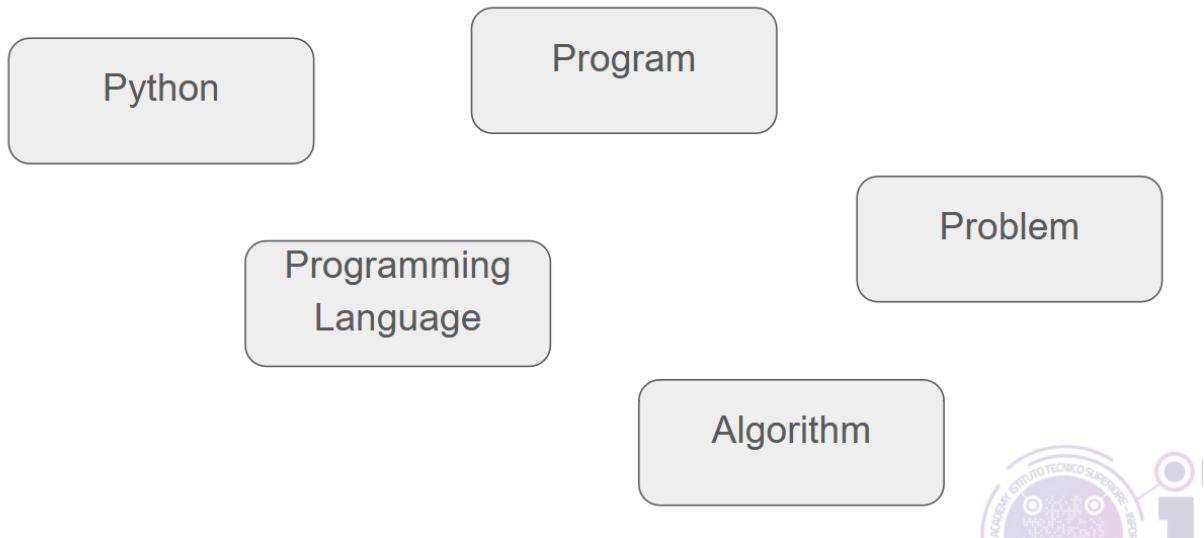


Introduzione generale

Python

Python Program



Python Program.png

Problema 1 di 2:

Una task o una domanda che richiede una soluzione o una risposta è un tipo di problema che ti sfida a pensare in modo critico e ti permette di applicare le tue conoscenze per risolverlo. Questo può spaziare da una semplice domanda fino a dei problemi complessi che richiedono step multipli per trovare una soluzione.

Problema 2 di 2

Esempio:

Calcola il significato di alcuni numeri, ad esempio i numeri 4, 8, 15, 16, 23 e 42, tu potresti fare:

- metterli insieme $4+8+15+16+23+42=108$
- contare il numero totale di questi numeri: 6
- Dividere 108 per 6: $108/6=18$

Algoritmo 1 su 3

Una procedura astratta passo dopo passo per risolvere un problema è spesso chiamata algoritmo. Formalmente, è una sequenza definita di istruzioni o un

approccio sistematico utilizzato per raggiungere un obiettivo specifico o risolvere un determinato problema.

Un algoritmo è fondamentale sia nell'informatica che nella risoluzione di problemi quotidiani, poiché aiuta a scomporre sfide complesse in passaggi gestibili che possono essere seguiti per arrivare a una soluzione.

Un buon algoritmo è :

- Pulito:
ogni step non è ambiguo, e non c'è confusione per quanto riguarda l'esecuzione.
- Efficiente:
Risolve il problema in un lasso di tempo ragionevole senza steps non necessari
Ad esempio:
Prendiamo l'esempio del calcolo della media di un insieme di numeri e vediamo come questo può essere espresso in un algoritmo passo dopo passo:

1. Sommare tutti i numeri
2. contare tutti i numeri
3. Dividere la somma per il conto dei numeri

Programma

Un set di istruzioni che dice al tuo computer come eseguire un algoritmo.

Es:

```
sum = 0
count = 0

for number in numbers:
    sum = sum + number
    count = count + 1

mean = sum / count
```

esempio programma.png

Linguaggio di programmazione

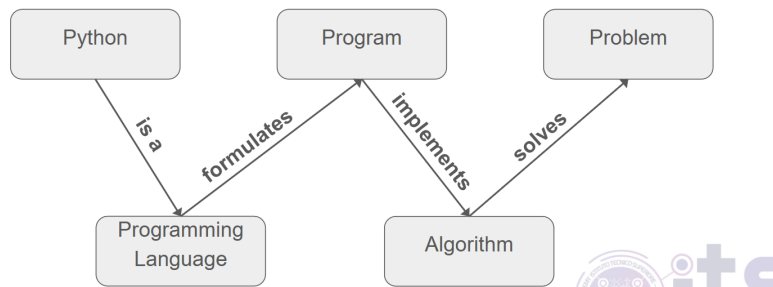
Uno specifico linguaggio per formulare programmi è chiamato **linguaggio di programmazione**.

Sono usati dai developers per comunicare le istruzioni a un computer in modo che posso capirle ed eseguirle. Sono il mezzo attraverso cui creiamo software, automatizziamo tasks e risolviamo problemi computazionali.

Es: Python, Java o C++

Per riassumere:

Python Program



Python program 2.png